



Funções

Matemática — Funções

Função é uma relação entre dois conjuntos em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento do segundo. Funções descrevem fenômenos da saúde, como crescimento, dosagem e metabolismo.



1. Conceitos de função

DEFINIÇÃO: uma função f de A em B associa cada elemento x de A a um único elemento y de B . Escrevemos $y = f(x)$.

DOMÍNIO (D): conjunto dos valores que x pode assumir.

CONTRADOMÍNIO: conjunto B , onde podem estar os valores de y .

IMAGEM (Im): valores de y que realmente são atingidos.

CRITÉRIO DE UMA FUNÇÃO: cada x deve ter um único y . Se um x tiver dois y , não é função.

Exemplo clínico/prático:

A dose de um antibiótico pode ser modelada por uma função: dose (mg) em função do peso (kg). Se a dose é 10 mg por kg, então $f(x) = 10 \cdot x$. Uma criança de 25 kg recebe $f(25) = 250$ mg. Não é permitido que o mesmo peso leve a duas doses diferentes.

Função do 1º grau: $f(x) = ax + b$

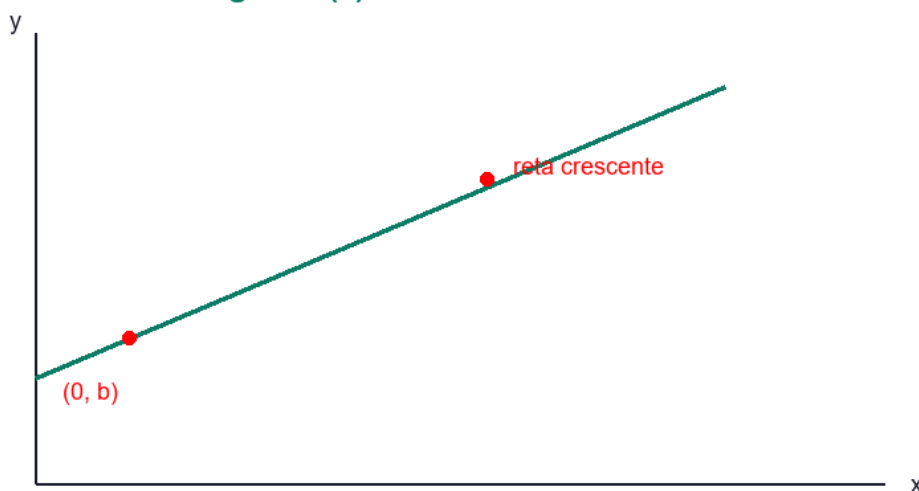


Grafico de função do 1º grau: $f(x) = a \cdot x + b$
Imagem: PAES MED AI

2. Função do 1º grau

DEFINIÇÃO: $f(x) = a \cdot x + b$, onde a e b são números reais e $a \neq 0$.

GRÁFICO: reta. O coeficiente a é a inclinação (coeficiente angular). Quanto maior a , mais inclinada. Se $a > 0$, a função é crescente; se $a < 0$, é decrescente.



COEFICIENTE b : ordenada na origem, valor de $f(0)$.

RAIZ: valor de x tal que $f(x) = 0$. $x = -b/a$.

Aplicação: relações lineares como custo em função da quantidade, deslocamento em função do tempo, dose em função do peso.

Exemplo clínico/prático:

A quantidade de insulina em função da glicemia pode ser aproximada por uma função do 1º grau. Se $f(g) = 0,5 \cdot g - 80$, para glicemia $g = 180$ mg/dL, $f(180) = 0,5 \cdot 180 - 80 = 90 - 80 = 10$ unidades de insulina. O endocrinologista ajusta os coeficientes a e b para cada paciente.

3. Função do 2º grau

DEFINIÇÃO: $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$, com $a \neq 0$.

GRÁFICO: parábola. Se $a > 0$, a concavidade é para cima; se $a < 0$, para baixo.

VERTICE: ponto de máximo ou mínimo. $x_v = -b/(2 \cdot a)$; $y_v = f(x_v)$.

RAIZES: valores onde $f(x) = 0$. Fórmula de Bhaskara: $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}) / (2 \cdot a)$.

DISCRIMINANTE: $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Se $\Delta > 0$, duas raízes; $\Delta = 0$, uma raiz; $\Delta < 0$, nenhuma raiz real.

Exemplo clínico/prático:

A altura de um projétil lançado para cima é dada por $h(t) = -5 \cdot t^2 + 20 \cdot t$. O tempo de subida até o vértice é $t = -20/(2 \cdot (-5)) = 2$ s. A altura máxima é $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = -20 + 40 = 20$ m. Essa modelagem quadrática aparece em biomecânica e estudos de movimento.

Resumo

- Função: cada x tem um único y . Domínio, contradomínio, imagem.
- 1º grau: $f(x) = a \cdot x + b$. Gráfico é reta. Raiz: $x = -b/a$.
- 2º grau: $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$. Gráfico é parábola.
- Vértice: $x_v = -b/(2 \cdot a)$; $y_v = f(x_v)$.
- Bhaskara: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2 \cdot a)$, $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$.
- Δ : > 0 duas raízes, $= 0$ uma, < 0 nenhuma real.

Dicas para a Prova



- Na função do 1º grau, a inclinação da reta e o valor de a .
- Se $a > 0$, a função é crescente; se $a < 0$, é decrescente.
- Na parábola, se $a > 0$, o vértice é ponto de mínimo; se $a < 0$, é ponto de máximo.
- Sempre calcule o Delta antes de aplicar Bhaskara.
- O vértice é o ponto mais alto ou mais baixo da parábola.
- Raiz é onde o gráfico corta o eixo x , ou seja, $f(x) = 0$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que toda relação é função: precisa de um único y para cada x .
- (!) Confundir domínio com imagem: domínio é o x ; imagem é o y realmente atingido.
- (!) Esquecer que, na função do 1º grau, $a = 0$ não é permitido.
- (!) Aplicar Bhaskara sem calcular o Delta.
- (!) Esquecer de verificar o sinal de a na concavidade da parábola.
- (!) Confundir o vértice com a raiz: vértice é máximo/mínimo; raiz é $f(x)=0$.

Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.